UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

MÉTODO DE GAUSS-JORDAN

OBS.: LAS SOLUCIONES DE UN SISTEMA LINEAL NO CAMBIAN SI SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OPERACIONES ELEMENTALES:

1) INTERCAMBIAR DOS ECUACIONES (FILAS EN (A|b)):

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -1 \end{cases} \sim \begin{cases} x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 2 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

2) MULTIPLICAR UNA ECUACIÓN (FILA EN (A|b)) POR UN ESCALAR NO NULO:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -1 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ -2x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \end{array}\right]$$

3) REEMPLAZAR UNA ECUACIÓN (FILA DE (A|b)) POR ELLA MISMA MÁS UN MÚLTIPLO DE OTRA:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -1 \end{cases} \xrightarrow{E_2 + 3E_1} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 5 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 + 3F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -2 & 5 \end{array}\right]$$

DEF.: DOS SISTEMAS SON EQUIVALENTES SI TIENEN LAS MISMAS SOLUCIONES.

DEF.: LA MATRIZ A ESTÁ TRIANGOLADA POR FILAS (ESCALONADA) SI EN CADA FILA HAY POR LO MENOS UN CERO MÁS QUE EN LA ANTERIOR, YENDO DE IZQUIERDA A DERECHA.

EJ.: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \end{array}\right]$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

MÉTODO DE GAUSS-JORDAN: TRIANGULAR $(A|b)$ MEDIANTE OPERACIONES ELEMENTALES DE FILAS Y RESOLVER.

OBS.: LA MATRIZ TRIANGULADA QUE SE OBTIENE NO ES ÚNICA, PERO SÍ LO ES EL NÚMERO DE DE FILAS NO NULAS QUE CONTIENE. ESTE NÚMERO SE LLAMA RANGO DE LA MATRIZ.

EJEMPLOS:

a) $\begin{cases} x_1 + 5x_2 = 7 \\ 3x_1 - x_2 = 1 \end{cases} \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 5 & 7 \\ 3 & -1 & 1 \end{array}\right]$ (A, b) $\xrightarrow{F_2 - 3F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 5 & 7 \\ 0 & -16 & -20 \end{array}\right] \longrightarrow$

$\longrightarrow \begin{cases} x_1 + 5x_2 = 7 \\ -16x_2 = -20 \longrightarrow \boxed{x_2 = \frac{5}{4}} \end{cases}$ $\longrightarrow x_1 = 7 - 5 \cdot x_2$

$x_1 = 7 - 5 \cdot \frac{5}{4} = 7 - \frac{25}{4}$

$\boxed{x_1 = \frac{3}{4}}$

$\therefore \boxed{S = \left\{\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right)\right\}}$ (S.C.D.)

$rg(A) = rg(A|b) = 2$

b) $\begin{cases} 3x_1 - 7x_2 = 5 \\ 2x_1 - 8x_2 = 10 \end{cases} \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 3 & -7 & 5 \\ 2 & -8 & 10 \end{array}\right]$ (A, b) $\xrightarrow{\frac{1}{2}F_2} \left[\begin{array}{cc|c} 3 & -7 & 5 \\ 1 & -4 & 5 \end{array}\right] \longrightarrow$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & 5 \\ 3 & -7 & 5 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 - 3F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & 5 \\ 0 & 5 & -10 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{1}{5}F_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 = 5 \\ x_2 = -2 \end{cases} \longrightarrow x_1 = 4x_2 + 5$$

$$x_1 = 4 \cdot (-2) + 5$$

$$\boxed{x_1 = -3}$$

$$\therefore \boxed{S = \{(-3, -2)\}} \quad (S.C.D.)$$

$$rg(A) = rg(A|b) = 2$$

c) $$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 = 10 \\ x_1 - 2{,}5x_2 = 5 \end{cases} \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -5 & 10 \\ 1 & -2{,}5 & 5 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2{,}5 & 5 \\ 2 & -5 & 10 \end{array}\right] \longrightarrow$$

$$\xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2{,}5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \begin{cases} x_1 - 2{,}5x_2 = 5 \\ x_1 = 2{,}5x_2 + 5 \end{cases}$$

$$X = (2{,}5x_2 + 5, x_2) = x_2(2{,}5; 1) + (5; 0)$$

$$\therefore \boxed{S : X = \alpha(2{,}5; 1) + (5, 0)} \quad (S.C.I.)$$

d) $$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 7 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 14 \\ -x_1 + 2x_3 = 1 \end{cases} \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 7 \\ 2 & -3 & 1 & 14 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 7 \\ 2 & -3 & 1 & 14 \end{array}\right] \xrightarrow{-1 \cdot F_1}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 7 \\ 2 & -3 & 1 & 14 \end{array}\right] \begin{array}{l} \xrightarrow{F_2 - F_1} \\ \xrightarrow{F_3 - 2F_1} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 8 \\ 0 & -3 & 5 & 16 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 + 3F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 20 & 40 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{1}{20} \cdot F_3}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \longrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_3 = -1 \\ x_2 + 5x_3 = 8 \\ x_3 = 2 \end{cases} \longrightarrow x_2 = 8 - 5x_3$$

$$x_2 = 8 - 5 \cdot 2$$

$$\boxed{x_2 = -2}$$

$$rg(A) = rg(A|b) = 3$$

$$x_1 = 2x_3 - 1$$

$$x_1 = 2 \cdot 2 - 1$$

$$\boxed{x_1 = 3}$$

$$\therefore \boxed{S = \{(3, -2, 2)\}} \quad (S.C.D.)$$

e) $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 7 \\ 3x_1 + x_3 = 5 \end{cases} \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 7 \\ 3 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right] \begin{matrix} F_2 - 2F_1 \\ \longrightarrow \\ F_3 - 3F_1 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & -1 \end{array}\right] \longrightarrow$

$F_3 - F_2 \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right]$

$rg(A) = 2$

$rg(A|b) = 3$

$\longrightarrow$ $0 = -4$ FALSO

$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ -3x_2 + 4x_3 = 3 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = -4 \end{cases}$ FALSO $\forall (x_1, x_2, x_3) \Longrightarrow \boxed{S = \emptyset}$

(S.I.) (SISTEMA INCOMPATIBLE)

f) $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 10 \end{cases} \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 0 & 10 \end{array}\right] \begin{matrix} F_2 - 2F_1 \\ \longrightarrow \\ F_3 - 4F_2 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 4 & -6 \\ 0 & -1 & 4 & -6 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 - F_2}$

$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

$rg(A) = rg(A|b) = 2$

$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ -x_2 + 4x_3 = -6 \longrightarrow x_2 = 6 + 4x_3 \end{cases}$

$x_1 = -x_2 + x_3 + 4$

$x_1 = -6 - 4x_3 + x_3 + 4$

$x_1 = -3x_3 - 6 + 4$

$x_1 = -3x_3 - 2$

$\therefore \quad S: X = (-3x_3 - 2, 4x_3 + 6, x_3)$

$S: X = (-3x_3, 4x_3, x_3) + (-2, 6, 0)$

$S: X = x_3(-3, 4, 1) + (-2, 6, 0)$

$\boxed{S: X = \alpha(-3, 4, 1) + (-2, 6, 0)}$ (S.C.I.)